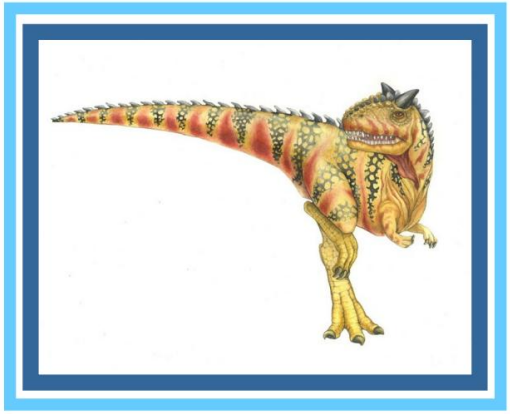
Machine Translated by Google

Capítulo 1: Introducción



Silberschatz, Galvin y Gagne ©2018

Machine Translated by Google



Capítulo 1: Introducción

Qué hacen los sistemas operativos

Organización del sistema informático

Arquitectura del sistema informático

Operaciones del sistema operativo

Gestión de recursos Seguridad

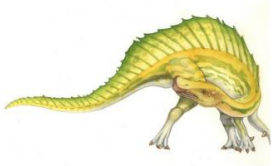
y protección Virtualización

Sistemas distribuidos

Estructuras de datos del núcleo

Entornos informáticos

Sistemas operativos libres y de código abierto



Machine Translated by Google



Objetivos

Describir la organización general de un sistema informático y su función.

de interrupciones

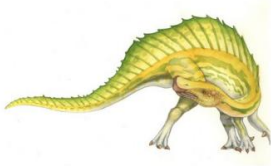
Describa los componentes de una computadora multiprocesador moderna.

sistema

Ilustrar la transición del modo de usuario al modo kernel.

Analizar cómo se utilizan los sistemas operativos en diversos entornos informáticos.

Proporcionar ejemplos de sistemas operativos libres y de código abierto.



Machine Translated by Google



¿Qué significa el término sistema operativo?

Un sistema operativo es “completar los espacios en blanco”.

¿Qué tal si...?

- Auto
- Avión
- Impresora
- Lavadora
- Tostadora
- Compilador
- Etc.



Machine Translated by Google

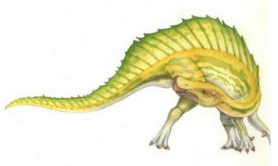


¿Qué es un sistema operativo?

Un programa que actúa como intermediario entre el usuario de un ordenador y el hardware del mismo.

Objetivos del sistema operativo:

- Ejecutar programas de usuario y resolver problemas de usuario.
  más fácil
- Facilitar el uso del sistema informático.
- Utilizar el hardware del ordenador de forma eficiente.



Machine Translated by Google



Estructura del sistema informático

Un sistema informático se puede dividir en cuatro componentes:

- Hardware: proporciona recursos informáticos básicos

  CPU, memoria, dispositivos de E/S

- Sistema operativo

  Controla y coordina el uso del hardware entre varios aplicaciones y usuarios

- Programas de aplicación: definen las formas en que el sistema
  Los recursos se utilizan para resolver los problemas informáticos de los usuarios.

  Procesadores de texto, compiladores, navegadores web, sistemas de bases de datos, Juegos de vídeo

- Usuarios

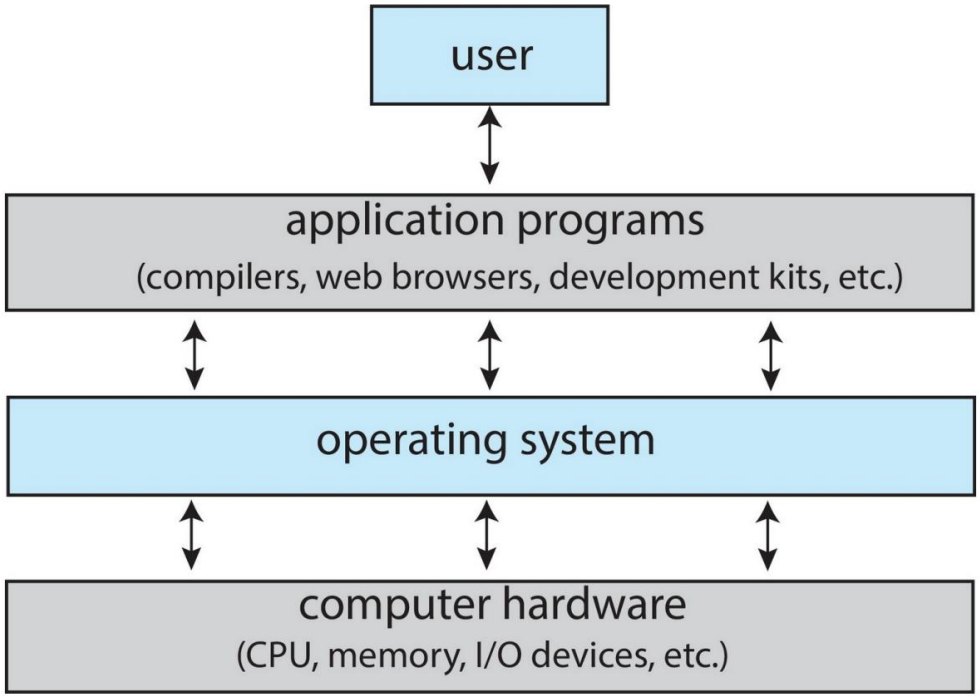
  Personas, máquinas, otras computadoras



Machine Translated by Google



Vista abstracta de los componentes de una computadora.





Machine Translated by Google



¿Qué hacen los sistemas operativos?

Depende del punto de vista

Los usuarios desean comodidad, facilidad de uso y buen rendimiento.

- No les importa la utilización de los recursos.

Pero los ordenadores compartidos, como los mainframes o los miniordenadores, deben mantener contentos a todos los usuarios.

- El sistema operativo es un programa de asignación y control de recursos que hace un uso eficiente del hardware y gestiona la ejecución de los programas de usuario.

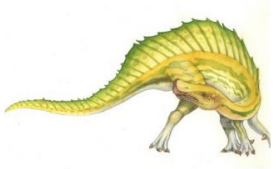
Los usuarios de sistemas dedicados, como las estaciones de trabajo, disponen de recursos exclusivos, pero con frecuencia utilizan recursos compartidos de los servidores.

Los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes y las tabletas son pobres en recursos y están optimizados para la usabilidad y la duración de la batería

- Interfaces de usuario móviles como pantallas táctiles, reconocimiento de voz

Algunas computadoras tienen poca o ninguna interfaz de usuario, como por ejemplo las integradas. ordenadores en dispositivos y automóviles

- Funciona principalmente sin intervención del usuario



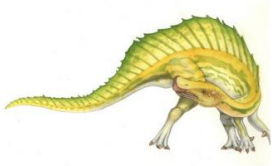
Machine Translated by Google



Definición de sistemas operativos

El término SO abarca muchas funciones.

- Debido a la infinidad de diseños y usos de los sistemas operativos
- Presente en tostadoras a través de barcos, naves espaciales, máquinas de juegos, Televisores y sistemas de control industrial
- Nació cuando las computadoras de uso fijo para fines militares se volvieron de propósito más general y necesitaron gestión de recursos y control de programas.



Machine Translated by Google



Definición del sistema operativo

No existe una definición universalmente aceptada.

"Todo lo que un proveedor envía cuando pides un sistema operativo" es una buena aproximación.

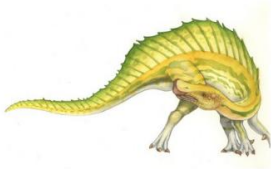
- Pero varía enormemente

"El único programa que se ejecuta en todo momento en la computadora" es el núcleo, parte del sistema operativo.

Todo lo demás es o

- Un programa del sistema (se envía con el sistema operativo, pero no forma parte de el núcleo), o
- Un programa de aplicación, todos los programas no asociados al sistema operativo.

Los sistemas operativos actuales para computación de propósito general y móvil también incluyen middleware , un conjunto de marcos de software que proporcionan servicios adicionales a los desarrolladores de aplicaciones, como bases de datos, multimedia y gráficos.



Machine Translated by Google



Descripción general de la estructura del sistema informático



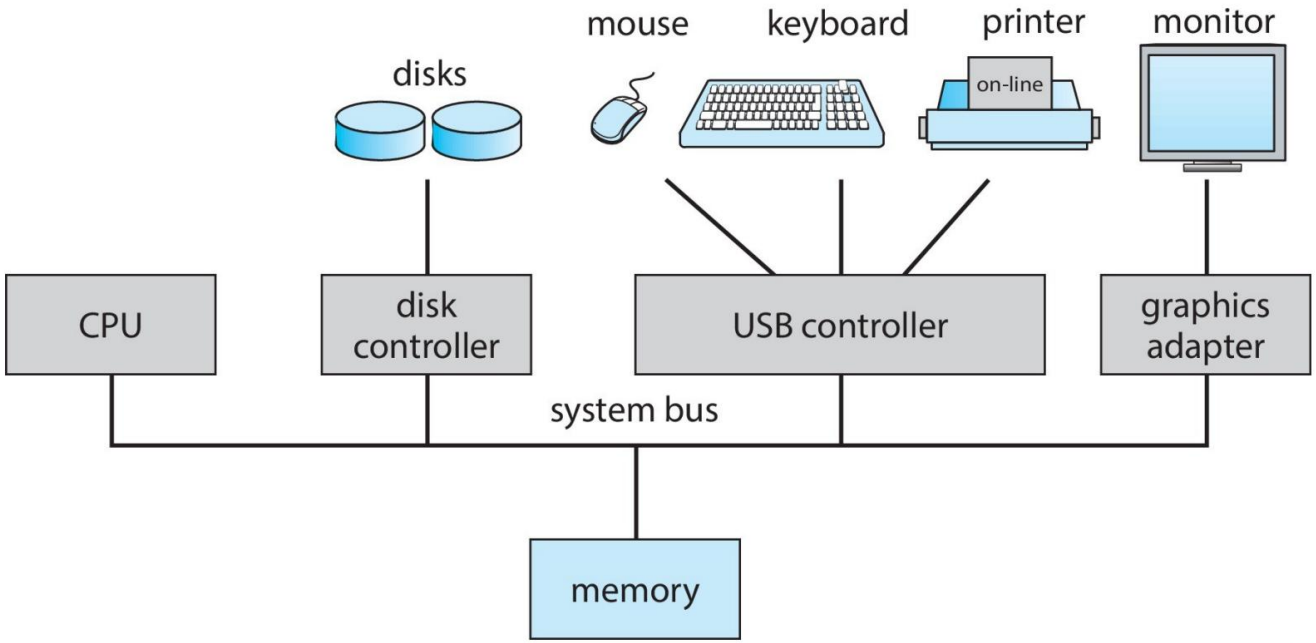
Machine Translated by Google

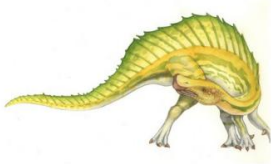


Organización de sistemas informáticos

Funcionamiento del sistema informático

- Una o más CPU y controladores de dispositivos se conectan a través de un bus común que proporciona acceso a la memoria compartida.
- Ejecución concurrente de CPU y dispositivos que compiten por la memoria. ciclos





Machine Translated by Google



Funcionamiento del sistema informático

Los dispositivos de E/S y la CPU pueden ejecutarse simultáneamente.

Cada controlador de dispositivo está a cargo de un tipo de dispositivo en particular.

Cada controlador de dispositivo tiene un búfer local

Cada tipo de controlador de dispositivo tiene un controlador de dispositivo del sistema operativo. para gestionarlo

La CPU mueve datos desde/hacia la memoria principal hacia/desde los búferes locales.

La entrada/salida se realiza desde el dispositivo al búfer local del controlador.

El controlador del dispositivo informa a la CPU que ha finalizado su operación mediante provocando una interrupción



Machine Translated by Google



Funciones comunes de las interrupciones

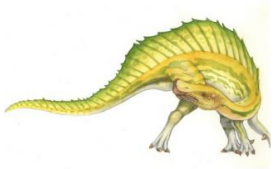
La interrupción transfiere el control a la rutina de servicio de interrupción.

Generalmente, a través del vector de interrupción, que contiene las direcciones de todas las rutinas de servicio.

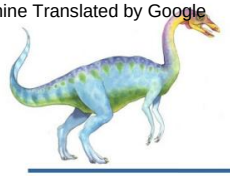
La arquitectura de interrupción debe guardar la dirección de la interrupción.
instrucción

Una trampa o excepción es una interrupción generada por software causada
ya sea por un error o por una solicitud del usuario

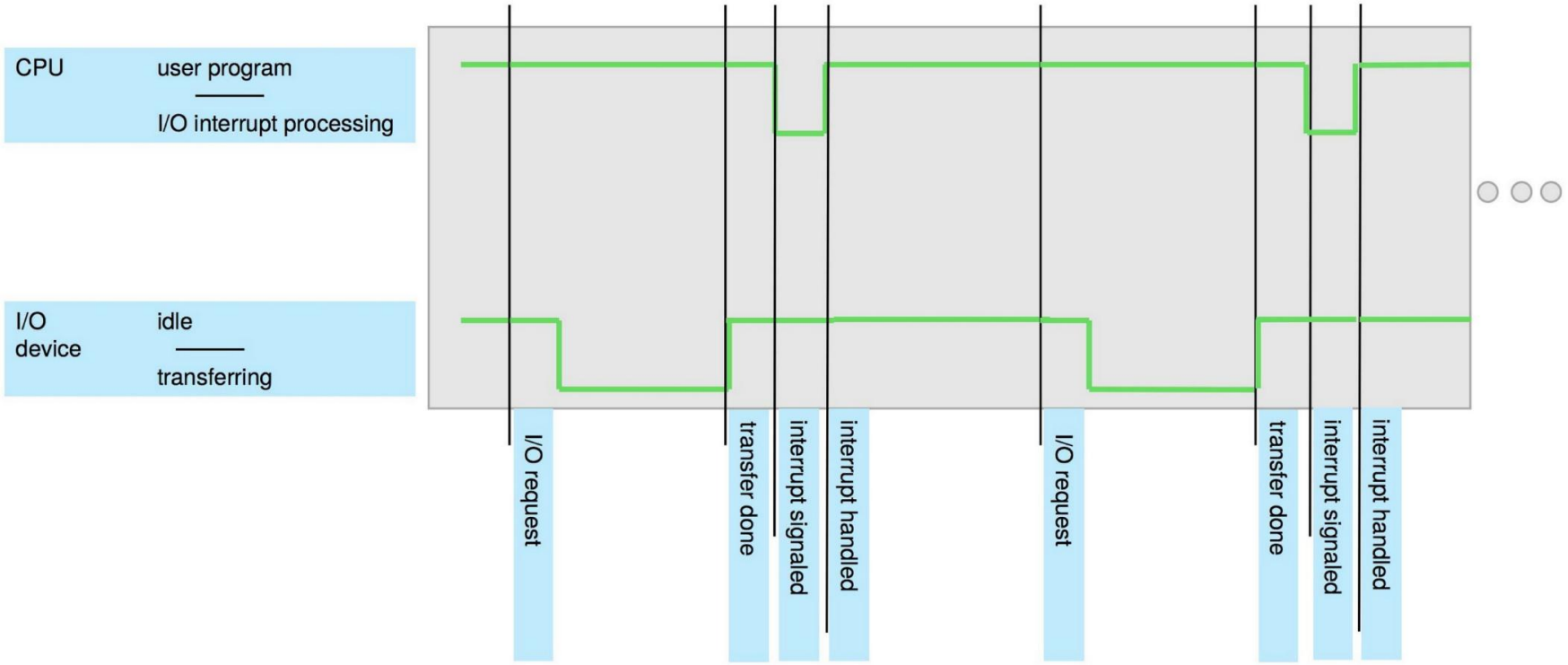
Un sistema operativo se basa en interrupciones.

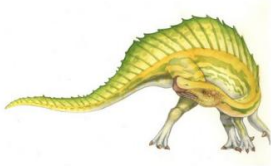


Machine Translated by Google



Interrumpir la línea de tiempo





Machine Translated by Google



Manejo de interrupciones

El sistema operativo conserva el estado de la CPU almacenando los registros y el contador de programa.

Determina qué tipo de interrupción se ha producido:

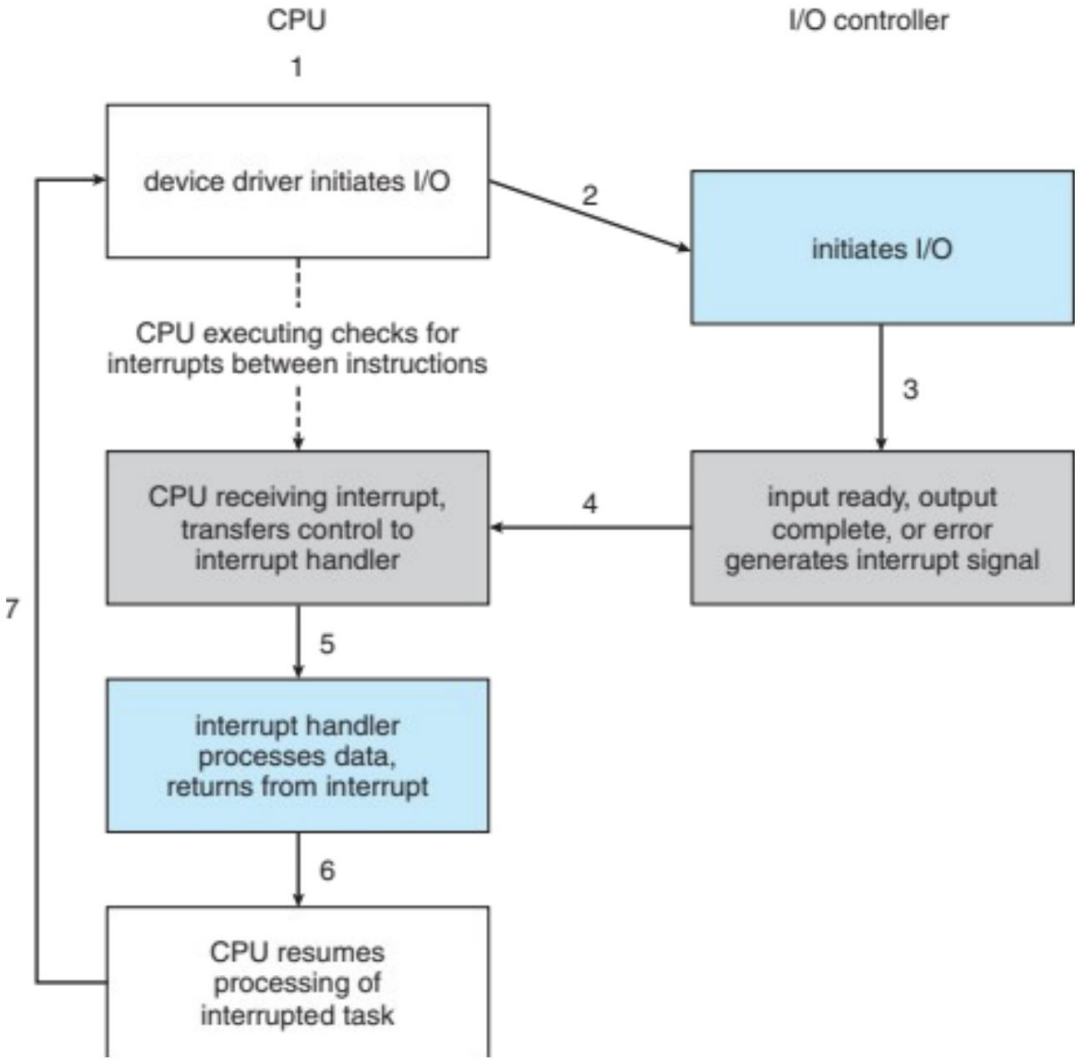
Segmentos separados de código determinan qué acción debe realizarse se tomará por cada tipo de interrupción



Machine Translated by Google



Ciclo de E/S controlado por interrupción





Machine Translated by Google



Estructura de E/S

Dos métodos para gestionar la E/S

- Una vez iniciada la E/S, el control regresa al programa de usuario solo cuando finaliza la E/S.
- Una vez iniciada la E/S, el control regresa al programa de usuario sin esperar a que finalice la E/S.



Machine Translated by Google



Estructura de E/S (Continuación)

Después de que comienza la E/S, el control regresa al programa de usuario solo cuando finaliza la E/S.
terminación

- La instrucción Wait deja la CPU inactiva hasta la siguiente interrupción.
- Bucle de espera (contención por el acceso a la memoria)
- Como máximo, hay una solicitud de E/S pendiente a la vez, no
  procesamiento de E/S simultáneo

Después de que comienza la E/S, el control regresa al programa de usuario sin esperar a que
finalización de E/S

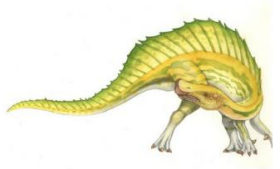
- Llamada al sistema : solicitud al sistema operativo para permitir que el usuario espere la entrada/salida.
  terminación
- La tabla de estado del dispositivo contiene una entrada para cada dispositivo de E/S.
  indicando su tipo, dirección y estado
- El sistema operativo indexa la tabla de dispositivos de E/S para determinar el estado del dispositivo
  y modificar la entrada de la tabla para incluir la interrupción.



Machine Translated by Google



Estructura de almacenamiento



Machine Translated by Google



Estructura de almacenamiento

Memoria principal: único medio de almacenamiento grande al que la CPU puede acceder directamente.

- Acceso aleatorio
- Típicamente volátil
- Normalmente memoria de acceso aleatorio en forma de Memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM)

Almacenamiento secundario: extensión de la memoria principal que proporciona gran capacidad de almacenamiento no volátil



Machine Translated by Google



Estructura de almacenamiento (continuación)

Unidades de disco duro (HDD) : platos rígidos de metal o vidrio cubiertos con material de grabación magnética

- La superficie del disco está dividida lógicamente en pistas, que a su vez están subdivididas.

  en sectores

- El controlador de disco determina la interacción lógica entre el dispositivo y la computadora

Dispositivos de memoria no volátil (NVM) : más rápidos que los discos duros, no volátil

- Diversas tecnologías
- Su popularidad aumenta a medida que mejora la capacidad y el rendimiento.

  bajadas de precios



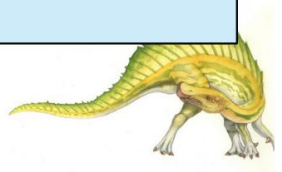
Machine Translated by Google



Revisión de definiciones y notación de almacenamiento

La unidad básica de almacenamiento informático es el bit. Un bit puede contener uno de dos valores: 0 o 1. Todo el demás almacenamiento en un ordenador se basa en conjuntos de bits. Con suficientes bits, es sorprendente la cantidad de cosas que una computadora puede representar: números, letras, imágenes, películas, sonidos, documentos y programas, por nombrar solo algunos. Un byte son 8 bits, y en la mayoría de las computadoras es la unidad de almacenamiento más pequeña y conveniente. Por ejemplo, la mayoría de las computadoras no tienen una instrucción para mover un bit, pero sí para mover un byte. Un término menos común es palabra, que es la unidad de datos nativa de una arquitectura de computadora determinada. Una palabra se compone de uno o más bytes. Por ejemplo, una computadora que tiene registros de 64 bits y direccionamiento de memoria de 64 bits normalmente tiene palabras de 64 bits (8 bytes). Una computadora ejecuta muchas operaciones en su tamaño de palabra nativo en lugar de un b

El almacenamiento informático, junto con la mayor parte del rendimiento informático, generalmente se mide y se manipula en bytes y conjuntos de bytes. Un kilobyte, o KB , Un megabyte (MB) equivale a 1024 bytes; un gigabyte (GB) a 10243 bytes; un terabyte (TB) a 10244 bytes; y un petabyte (PB) a 10245 bytes. Los fabricantes de computadoras suelen redondear estas cifras y decir que un megabyte equivale a 1 millón de bytes y un gigabyte a 1000 millones de bytes. Las mediciones de red son una excepción a esta regla general; se expresan en bits (porque las redes transfieren datos bit a bit).



Machine Translated by Google



Jerarquía de almacenamiento

Sistemas de almacenamiento organizados en jerarquía

- Velocidad
- Costo
- Volatilidad

Almacenamiento en caché : copiar información a un sistema de almacenamiento más rápido; la memoria principal puede considerarse como una caché para el almacenamiento secundario.

Controlador de dispositivo para cada controlador de dispositivo para gestionar la E/S

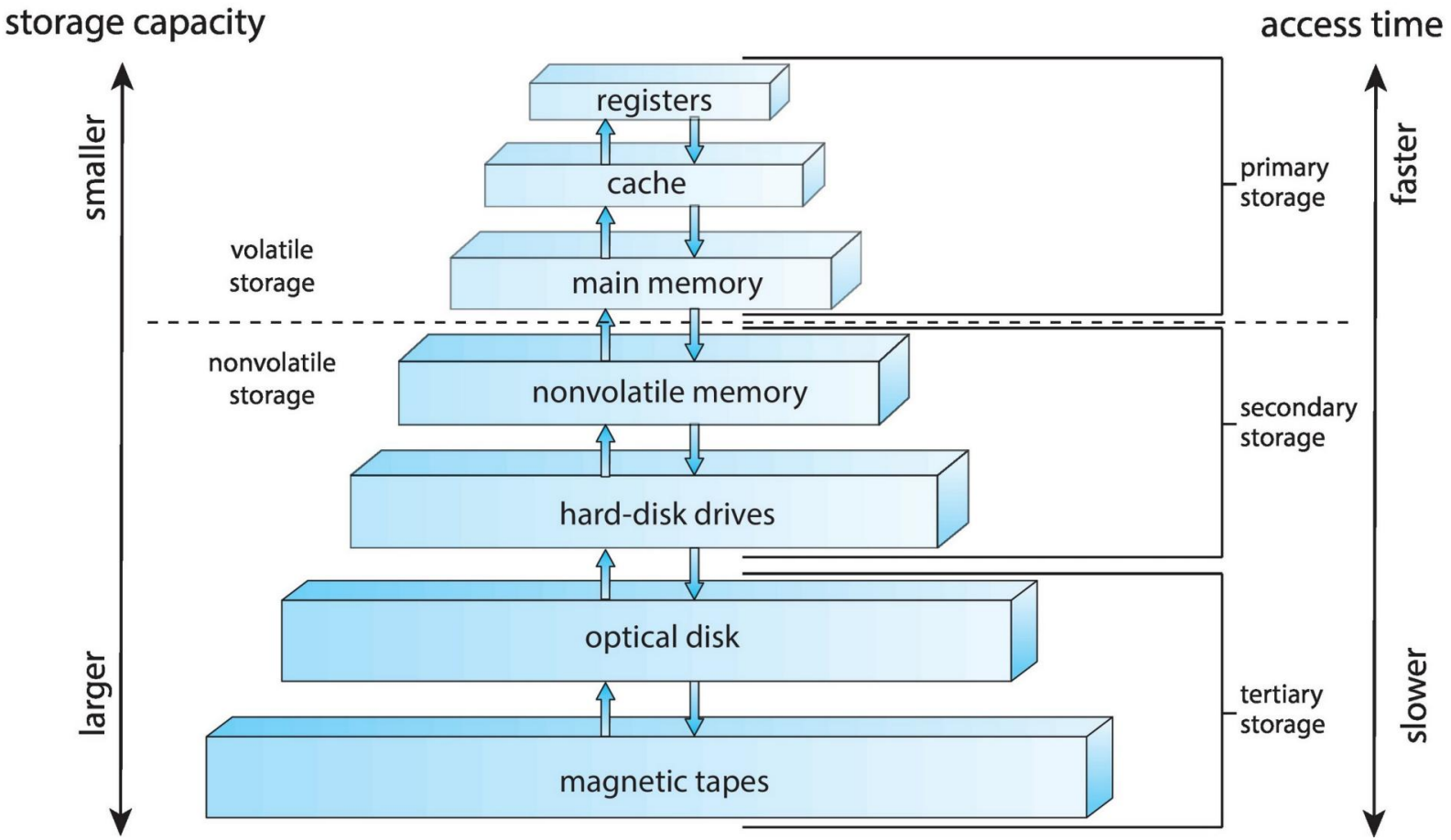
- Proporciona una interfaz uniforme entre el controlador y el núcleo.

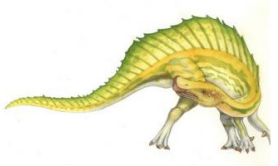


Machine Translated by Google



Jerarquía de dispositivos de almacenamiento

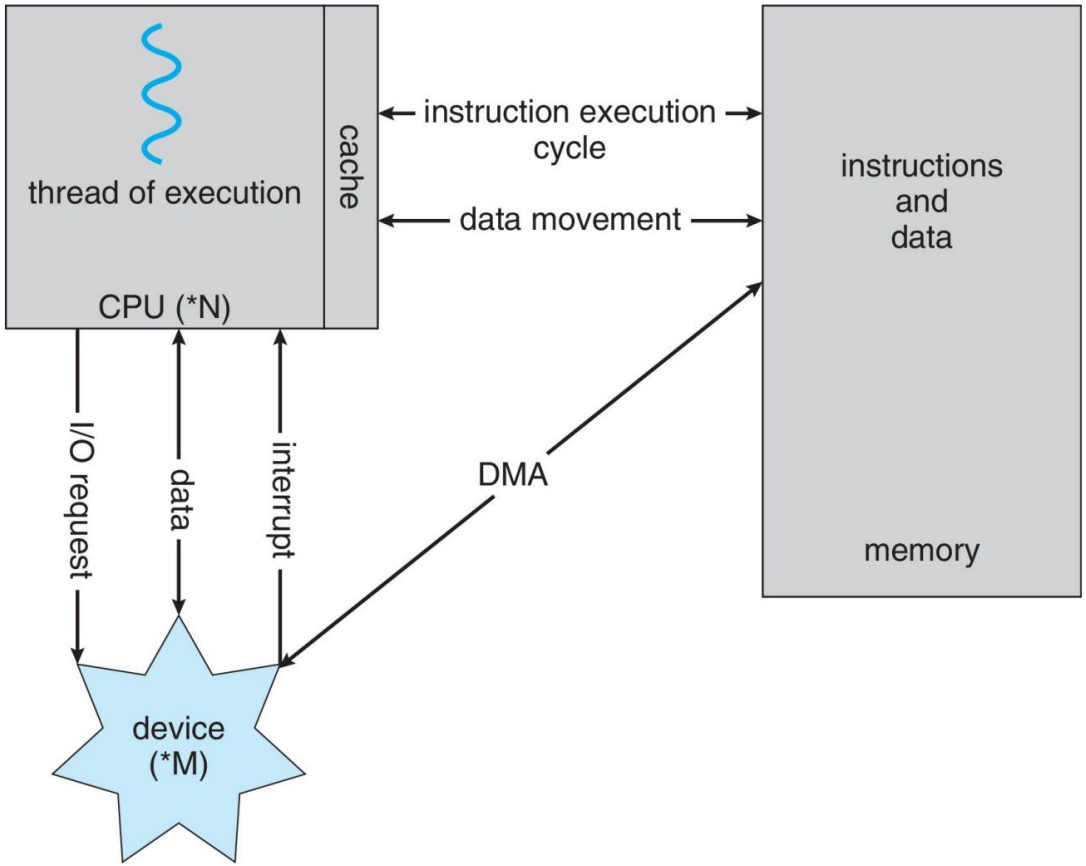




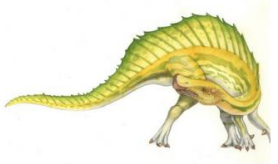
Machine Translated by Google



Cómo funciona un ordenador moderno



Una arquitectura de von Neumann



Machine Translated by Google



Estructura de acceso directo a memoria

Se utiliza para dispositivos de E/S de alta velocidad capaces de transmitir información a velocidades cercanas a las de la memoria.

El controlador del dispositivo transfiere bloques de datos desde el almacenamiento intermedio directamente a la memoria principal sin intervención de la CPU.

Solo se genera una interrupción por bloque, en lugar de una interrupción por byte.



Machine Translated by Google



Operaciones del sistema operativo

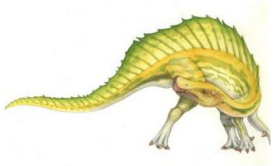
Programa de arranque: código simple para inicializar el sistema, cargar el núcleo

Cargas del núcleo

Inicia los demonios del sistema (servicios proporcionados fuera del núcleo).

Controlado por interrupciones del núcleo (hardware y software)

- Interrupción de hardware por parte de uno de los dispositivos
- Interrupción de software (excepción o trampa):
  - Error de software (por ejemplo, división por cero)
  - Solicitud de servicio del sistema operativo – llamada al sistema
  - Otros problemas de proceso incluyen bucles infinitos, procesos que se modifican entre sí o al sistema operativo.



Machine Translated by Google



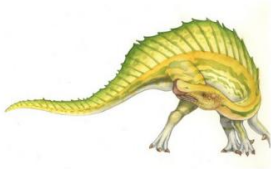
Multiprogramación (sistema por lotes)

Un solo usuario no siempre puede mantener ocupados la CPU y los dispositivos de E/S . La multiprogramación organiza las tareas (código y datos) de manera que la CPU siempre tenga una para ejecutar.

Un subconjunto del total de trabajos en el sistema se mantiene en memoria.

Se selecciona y ejecuta un trabajo mediante la programación de trabajos.

Cuando un trabajo tiene que esperar (por ejemplo, para una operación de entrada/salida), el sistema operativo cambia a otro trabajo.



Machine Translated by Google



Multitarea (tiempo compartido)

Una extensión lógica de los sistemas por lotes: la CPU cambia de tarea con tanta frecuencia que los usuarios pueden interactuar con cada tarea mientras se está ejecutando, creando computación interactiva .

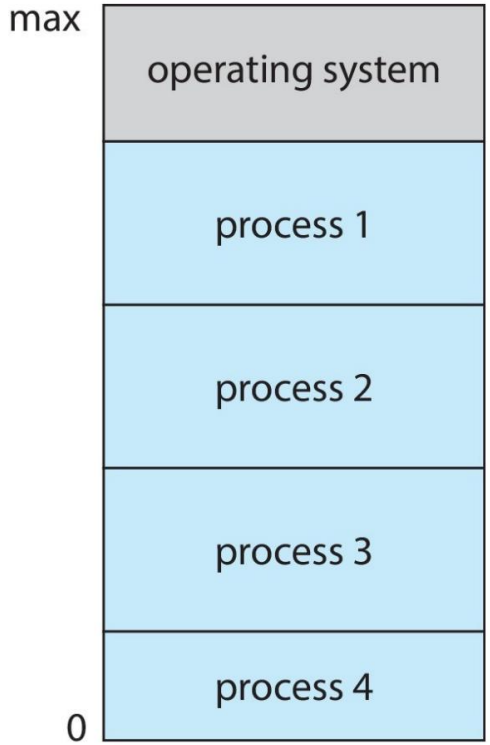
- El tiempo de respuesta debe ser < 1 segundo
- Cada usuario tiene al menos un programa ejecutándose en memoria proceso
- Si varios trabajos están listos para ejecutarse al mismo tiempo Planificación de la CPU
- Si los procesos no caben en la memoria, el intercambio los mueve dentro y fuera para ejecutarse.
- La memoria virtual permite la ejecución de procesos que no se encuentran completamente en memoria.



Machine Translated by Google



Diseño de la memoria para un sistema multiprogramado





Machine Translated by Google



Funcionamiento en modo dual

El funcionamiento en modo dual permite que el sistema operativo se proteja a sí mismo y a otros.
componentes del sistema

- Modo de usuario y modo kernel

Bit de modo proporcionado por el hardware •

Proporciona la capacidad de distinguir cuándo el sistema está en ejecución por el usuario
código o código del núcleo.

- Cuando un usuario está ejecutando el bit de modo es “usuario”
- Cuando se ejecuta el código del kernel el bit de modo es “kernel”

¿ Cómo garantizamos que el usuario no establezca explícitamente el bit de modo en “kernel”?

- La llamada al sistema cambia el modo al núcleo, el retorno de la llamada se restablece.
se lo da al usuario

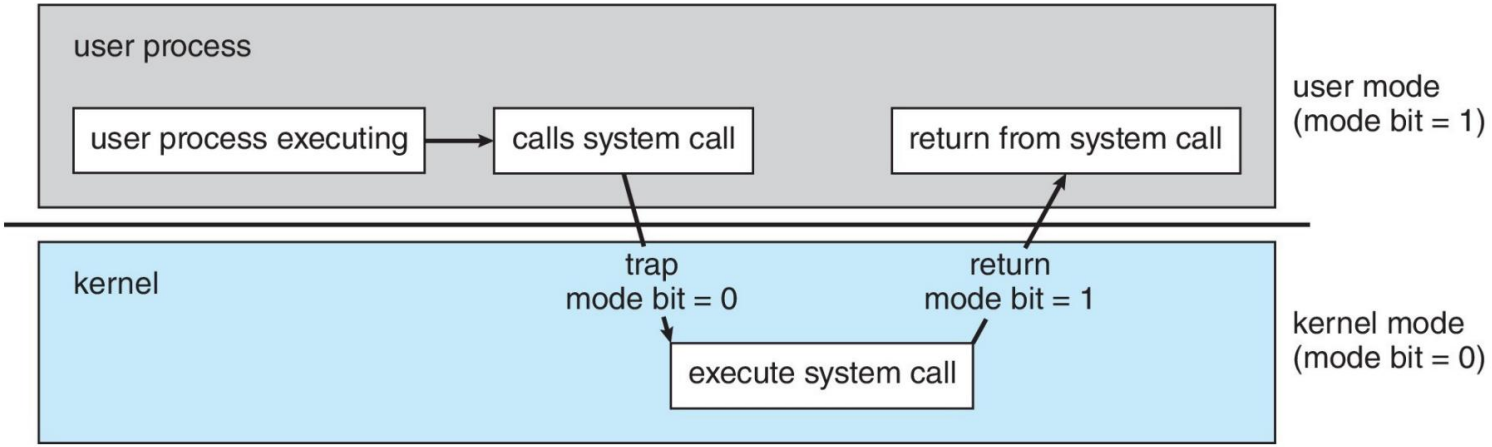
Algunas instrucciones están designadas como privilegiadas y solo se pueden ejecutar en modo kernel.

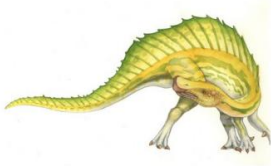


Machine Translated by Google



Transición del modo de usuario al modo kernel





Machine Translated by Google



Minutero

Temporizador para evitar bucles infinitos (o que el proceso consuma demasiados recursos).

- El temporizador está configurado para interrumpir el ordenador después de un cierto período de tiempo.
- Mantén un contador que se decremente según el reloj físico.
- El sistema operativo establece el contador (instrucción privilegiada)
- Cuando el contador se pone a cero, se genera una interrupción.
- Configurar antes del proceso de programación para recuperar el control o finalizar
  programa que excede el tiempo asignado



Machine Translated by Google



Gestión de procesos

Un proceso es un programa en ejecución. Es una unidad de trabajo dentro del sistema. Un programa es una entidad pasiva; un proceso es una entidad activa.

El proceso necesita recursos para llevar a cabo su tarea.

- CPU, memoria, E/S, archivos
- Datos de inicialización

La finalización del proceso requiere la recuperación de cualquier recurso reutilizable.

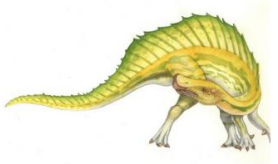
Un proceso de un solo hilo tiene un contador de programa que especifica la ubicación de la siguiente instrucción a ejecutar.

- El proceso ejecuta las instrucciones secuencialmente, una a la vez, hasta que terminación

Un proceso multihilo tiene un contador de programa por hilo.

Normalmente, un sistema tiene muchos procesos, algunos de usuario y algunos del sistema operativo, que se ejecutan simultáneamente en una o más CPU.

- Concurrencia mediante la multiplexación de las CPU entre los procesos / trapos



Machine Translated by Google



Actividades de gestión de procesos

El sistema operativo es responsable de las siguientes actividades relacionadas con la gestión de procesos:

- Creación y eliminación de procesos de usuario y de sistema.
- Suspensión y reanudación de procesos
- Proporcionar mecanismos para la sincronización de procesos
- Proporcionar mecanismos para la comunicación de procesos
- Proporcionar mecanismos para la gestión de interbloqueos



Machine Translated by Google



Gestión de la memoria

Para ejecutar un programa todas (o parte de) las instrucciones deben estar en

memoria

Todos (o parte) de los datos que necesita el programa deben estar en

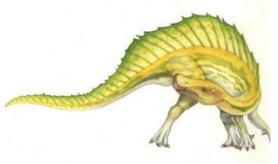
memoria

La gestión de la memoria determina qué hay en la memoria y cuándo.

- Optimización de la utilización de la CPU y la respuesta del ordenador a los usuarios.

Actividades de gestión de la memoria

- Llevar un registro de qué partes de la memoria se están utilizando actualmente y por quién.
- Decidir qué procesos (o partes de ellos) y datos mover dentro y fuera de la memoria.
- Asignar y liberar espacio de memoria según sea necesario



Machine Translated by Google



Gestión del sistema de archivos

El sistema operativo proporciona una vista uniforme y lógica del almacenamiento de información.

- Abstrae las propiedades físicas a una unidad de almacenamiento lógica: un archivo.
- Cada medio está controlado por un dispositivo (es decir, unidad de disco, unidad de cinta).

  Las propiedades variables incluyen velocidad de acceso, capacidad, tasa de transferencia de datos, método de acceso (secuencial o aleatorio)

Gestión del sistema de archivos

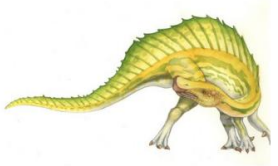
- Los archivos suelen estar organizados en directorios.
- Control de acceso en la mayoría de los sistemas para determinar quién puede acceder qué
- Las actividades del sistema operativo incluyen:

  Creación y eliminación de archivos y directorios

  Primitivas para manipular archivos y directorios

  Asignación de archivos al almacenamiento secundario

  Realice copias de seguridad de los archivos en un medio de almacenamiento estable (no volátil).



Machine Translated by Google



Gestión de almacenamiento masivo

Normalmente, los discos se utilizan para almacenar datos que no caben en la unidad principal.
memoria o datos que deben conservarse durante un período de tiempo "largo"

Una gestión adecuada es de vital importancia

La velocidad total de funcionamiento del ordenador depende del subsistema de disco y sus algoritmos.

Actividades del sistema operativo

- Montaje y desmontaje
- Gestión del espacio libre
- Asignación de almacenamiento
- Planificación de disco
- Particionamiento
- Protección



Machine Translated by Google



Principio importante, que se lleva a cabo en muchos niveles en una computadora.
(en hardware, sistema operativo, software)

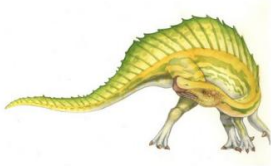
La información en uso se copia temporalmente del almacenamiento más lento al más rápido.

El almacenamiento más rápido (caché) se comprueba primero para determinar si hay información.

- Si es así, la información se utiliza directamente desde la caché (rápida).
- De lo contrario, los datos se copian a la caché y se utilizan allí.

La caché es más pequeña que el espacio de almacenamiento que se está almacenando en caché.

- La gestión de la caché es un problema de diseño importante.
- Política de tamaño y reemplazo de la caché



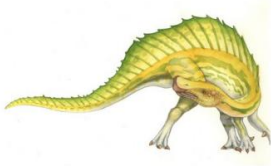
Machine Translated by Google



Características de los distintos tipos de almacenamiento

Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid-state disk	magnetic disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	magnetic disk
Access time (ns)	0.25-0.5	0.5-25	80-250	25,000-50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000-100,000	5,000-10,000	1,000-5,000	500	20-150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape

El movimiento entre los niveles de la jerarquía de almacenamiento puede ser explícito o implícito.

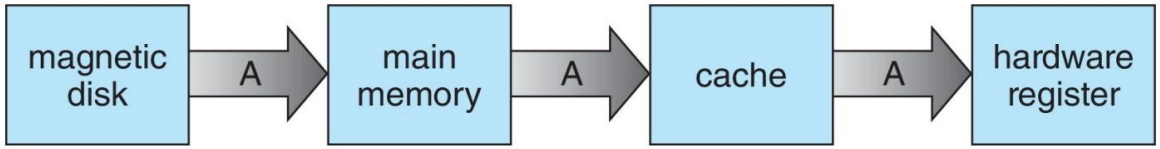


Machine Translated by Google



Migración de datos “A” del disco al registro.

Los entornos multitarea deben tener cuidado de usar el valor más reciente, sin importar dónde esté almacenado en la jerarquía de almacenamiento.



El entorno multiprocesador debe proporcionar coherencia de caché en el hardware de manera que todas las CPU tengan el valor más reciente en su caché.

La situación en un entorno distribuido es aún más compleja.

- Pueden existir varias copias de un dato.
- Diversas soluciones tratadas en el Capítulo 19



Machine Translated by Google



Subsistema de E/S

Uno de los propósitos del sistema operativo es ocultar las peculiaridades de los dispositivos de hardware.
el usuario

Subsistema de E/S responsable de

- Gestión de memoria de E/S, incluido el almacenamiento en búfer (almacenamiento de datos)
  temporalmente mientras se transfiere), almacenamiento en caché (almacenar partes de los datos
  en un almacenamiento más rápido para mejorar el rendimiento), almacenamiento en cola (la
  superposición de la salida de un trabajo con la entrada de otros trabajos)
- Interfaz general del controlador del dispositivo
- Controladores para dispositivos de hardware específicos



Machine Translated by Google



Protección y seguridad

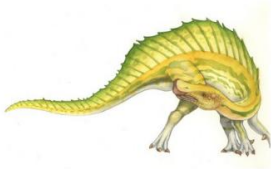
Protección : cualquier mecanismo para controlar el acceso a los procesos o usuarios a recursos definidos por el sistema operativo

Seguridad : defensa del sistema contra ataques internos y externos.

- Amplia gama, que incluye denegación de servicio, gusanos, virus, robo de identidad, robo de servicio

Los sistemas generalmente primero distinguen entre usuarios, para determinar quién puede Hacer lo

- Las identidades de usuario (ID de usuario, ID de seguridad) incluyen nombre y Número asociado, uno por usuario
- El ID de usuario se asocia a todos los archivos y procesos de ese usuario para determinar el control de acceso.
- El identificador de grupo (ID de grupo) permite definir un conjunto de usuarios y gestionar los controles, y también asociarlo a cada proceso o archivo.
- La escalada de privilegios permite al usuario cambiar a la ID efectiva con más derechos



Machine Translated by Google



Virtualización

Permite que los sistemas operativos ejecuten aplicaciones dentro de otros sistemas operativos.

- Industria vasta y en crecimiento

Emulación utilizada cuando el tipo de CPU de origen es diferente del tipo de destino (es decir, PowerPC a Intel x86)

- Método generalmente más lento
- Cuando el lenguaje de programación no se compila a código nativo: Interpretación

Virtualización : sistema operativo compilado de forma nativa para CPU, que ejecuta sistemas operativos invitados . También compilado de forma nativa

- Considere VMware ejecutando máquinas virtuales WinXP, cada una ejecutando aplicaciones, todas en un sistema operativo anfitrión WinXP nativo.
- VMM (administrador de máquinas virtuales) proporciona servicios de virtualización.



Machine Translated by Google



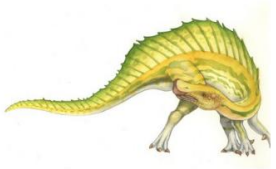
Virtualización (continuación)

Los casos de uso incluyen computadoras portátiles y de escritorio que ejecutan múltiples sistemas operativos para exploración o compatibilidad.

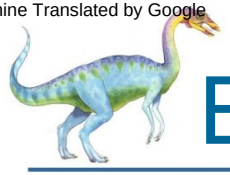
- Portátil Apple con Mac OS X como sistema operativo anfitrión y Windows como sistema invitado.
- Desarrollar aplicaciones para múltiples sistemas operativos sin necesidad de tener múltiples sistemas.
- Aplicaciones de pruebas de garantía de calidad sin tener múltiples sistemas
- Ejecutar y administrar entornos informáticos dentro de los datos centros

VMM puede ejecutarse de forma nativa, en cuyo caso también actúa como host.

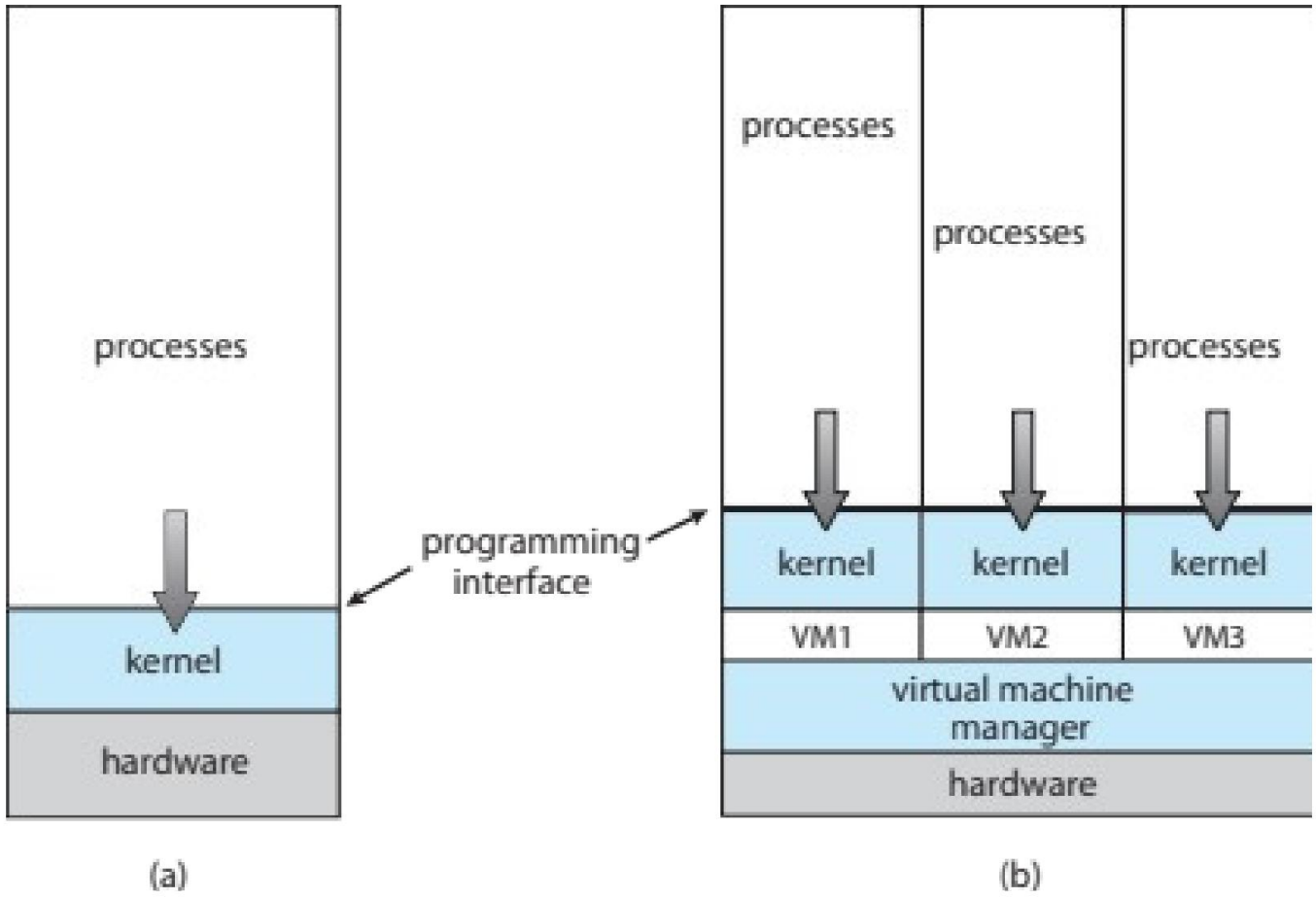
- No existe entonces un host de propósito general (VMware ESX y Citrix). XenServer)

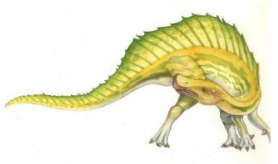


Machine Translated by Google



Entornos informáticos - Virtualización





Machine Translated by Google



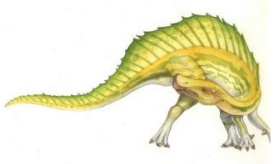
Sistemas distribuidos

Conjunto de sistemas separados, posiblemente heterogéneos, interconectados.
juntos

- Una red es una vía de comunicación; TCP/IP es el protocolo más común.
  - Red de Área Local (LAN)
  - Red de área amplia (WAN)
  - Red de Área Metropolitana (MAN)
  - Red de Área Personal (PAN)

El sistema operativo de red proporciona características entre sistemas.
a través de la red

- El esquema de comunicación permite que los sistemas intercambien mensajes.
- Ilusión de un sistema único



Machine Translated by Google



Arquitectura de sistemas informáticos



Machine Translated by Google



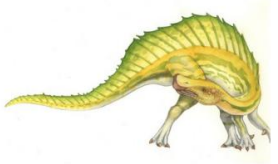
Arquitectura de sistemas informáticos

La mayoría de los sistemas utilizan un único procesador de propósito general.

- La mayoría de los sistemas también tienen procesadores de propósito especial.

Los sistemas multiprocesador están adquiriendo cada vez mayor uso e importancia.

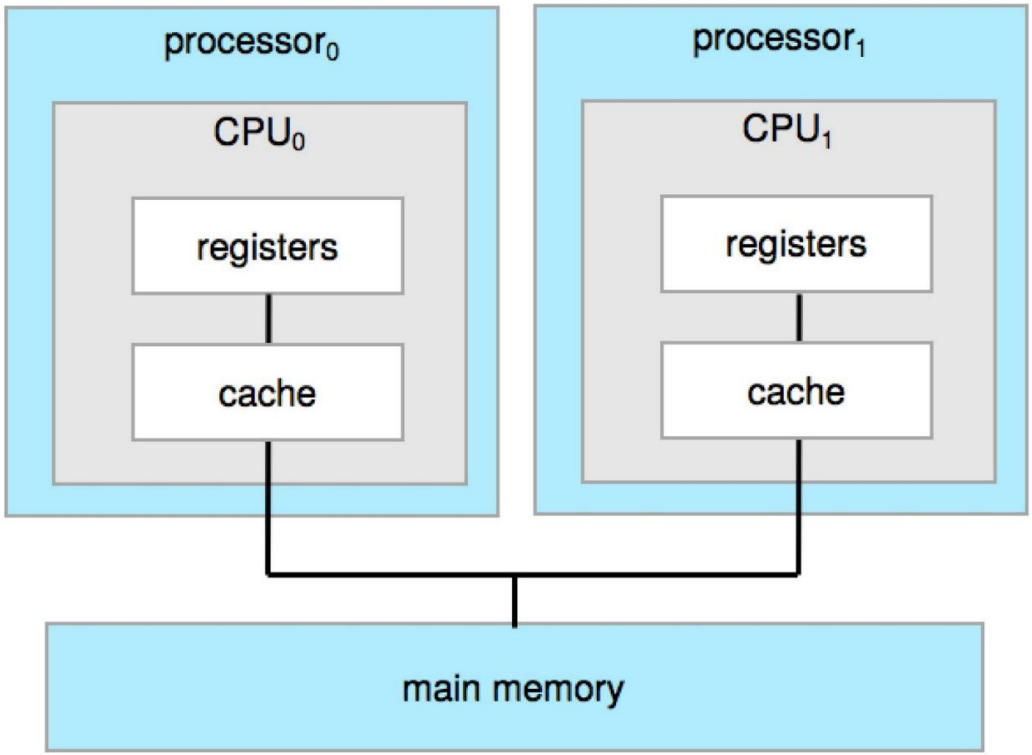
- También conocidos como sistemas paralelos, sistemas fuertemente acoplados
- Entre las ventajas se incluyen:
  1. Mayor rendimiento
  2. Economía de escala
  3. Mayor fiabilidad : degradación gradual o tolerancia a fallos.
- Dos tipos:
  1. Multiprocesamiento asimétrico : a cada procesador se le asigna una tarea específica.
  2. Multiprocesamiento simétrico : cada procesador realiza todas las tareas. tareas

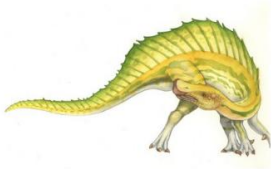


Machine Translated by Google



Arquitectura de multiprocesamiento simétrico





Machine Translated by Google

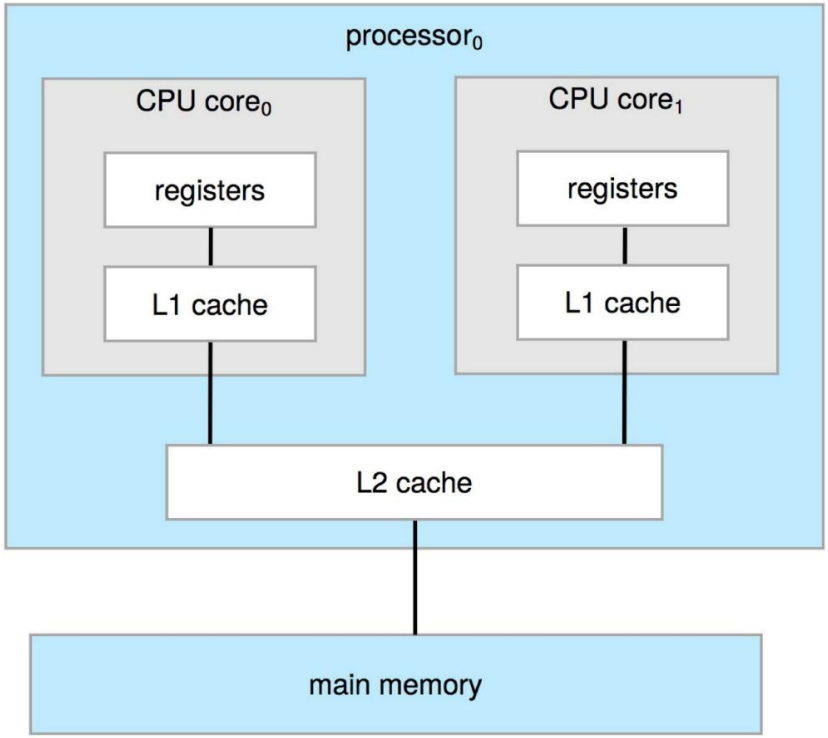


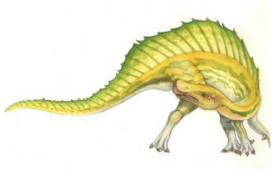
Diseño de doble núcleo

Multichip y multinúcleo

Sistemas que contienen todos los chips

- Chasis que contiene múltiples sistemas separados

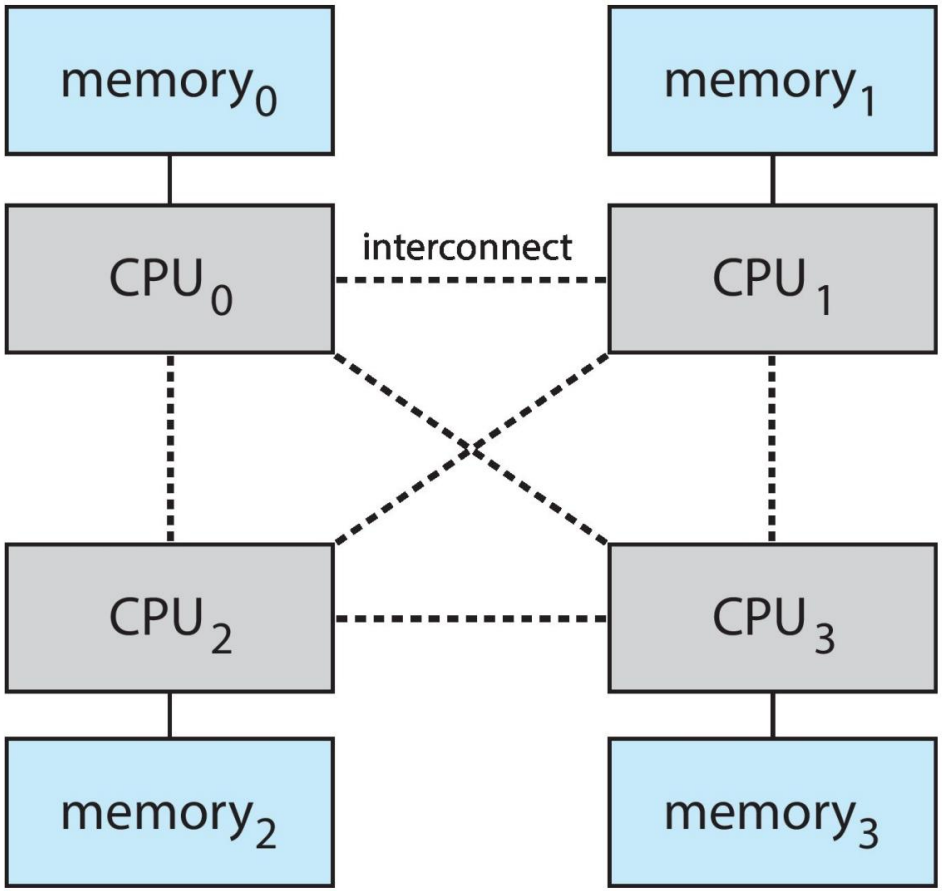


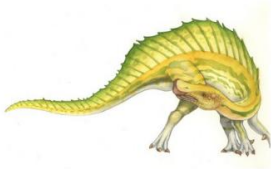


Machine Translated by Google



Sistema de acceso a memoria no uniforme





Machine Translated by Google



Sistemas agrupados

Similar a los sistemas multiprocesador, pero con múltiples sistemas trabajando juntos.

- Generalmente comparten el almacenamiento a través de una red de área de almacenamiento (SAN).
- Proporciona un servicio de alta disponibilidad que resiste fallos.

  La agrupación asimétrica tiene una máquina en modo de espera activa.

  La agrupación simétrica tiene múltiples nodos que ejecutan aplicaciones y se supervisan mutuamente.
- Algunos clústeres están destinados a la computación de alto rendimiento (HPC).

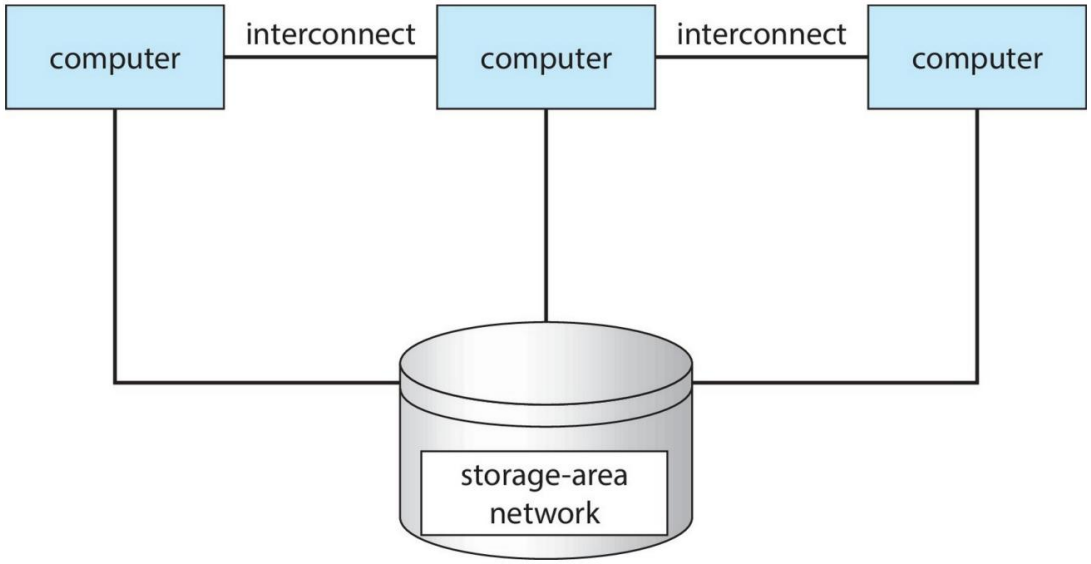
  Las aplicaciones deben estar escritas para utilizar la paralelización.
- Algunos tienen un administrador de bloqueo distribuido (DLM) para evitar conflictos. operaciones

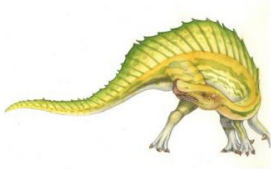


Machine Translated by Google



Sistemas agrupados



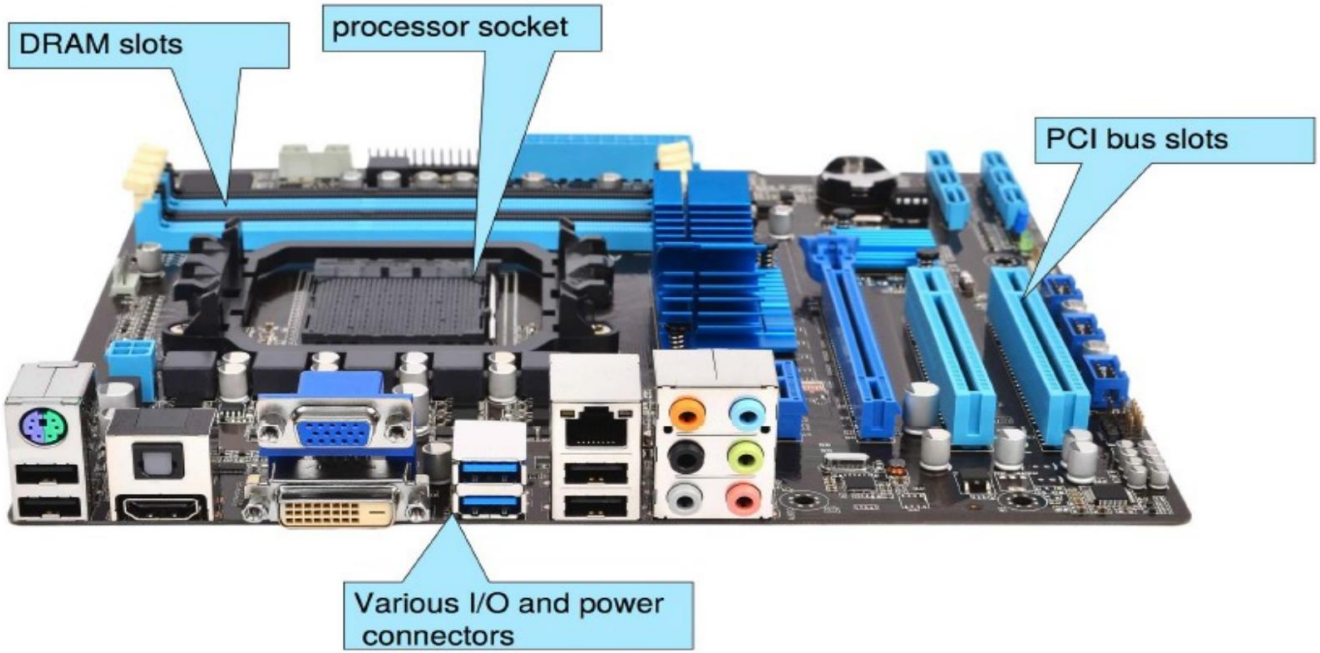


Machine Translated by Google



Placa base de PC

Consider the desktop PC motherboard with a processor socket shown below:



This board is a fully-functioning computer, once its slots are populated. It consists of a processor socket containing a CPU, DRAM sockets, PCIe bus slots, and I/O connectors of various types. Even the lowest-cost general-purpose CPU contains multiple cores. Some motherboards contain multiple processor sockets. More advanced computers allow more than one system board, creating NUMA systems.



Machine Translated by Google



Entornos de sistemas informáticos



Machine Translated by Google



Entornos informáticos

Tradicional

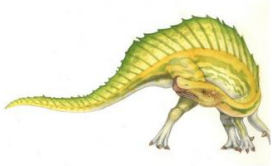
Móvil

Cliente-Servidor

De igual a igual

Computación en la nube

Integrado en tiempo real



Machine Translated by Google



Tradicional

Máquinas autónomas de uso general

Pero se difumina a medida que la mayoría de los sistemas se interconectan con otros (es decir, Internet).

Los portales proporcionan acceso web a los sistemas internos.

Los ordenadores de red (clientes ligeros) son como terminales web.

Los ordenadores móviles se interconectan mediante redes inalámbricas.

La interconexión en red se está volviendo omnipresente: incluso los sistemas domésticos utilizan cortafuegos para proteger los ordenadores domésticos de los ataques de Internet.



Machine Translated by Google



Móvil

Teléfonos inteligentes, tabletas, etc.

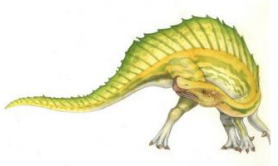
¿Cuál es la diferencia funcional entre ellos y un ¿Portátil “tradicional”?

Función adicional: más funciones del sistema operativo (GPS, giroscopio)

Permite nuevos tipos de aplicaciones como la realidad aumentada.

Utilice redes inalámbricas IEEE 802.11 o redes de datos celulares para la conectividad.

Los líderes son Apple iOS y Google Android.



Machine Translated by Google



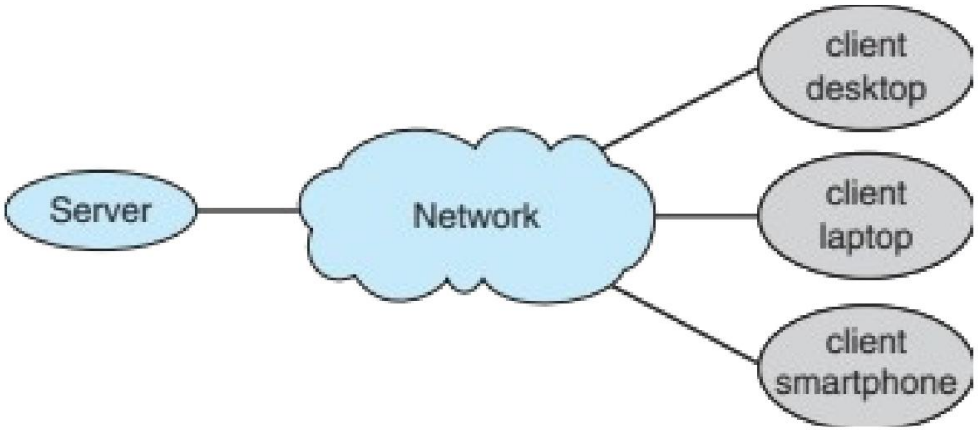
Cliente Servidor

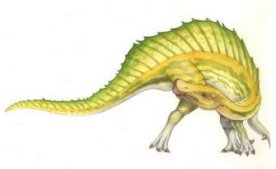
Computación cliente-servidor

- Los terminales tontos son reemplazados por ordenadores inteligentes.
- Muchos sistemas ahora sirven, respondiendo a las solicitudes generadas por clientela

  El sistema de servidor informático proporciona una interfaz para que el cliente solicite servicios (por ejemplo, una base de datos).

  El sistema de servidor de archivos proporciona una interfaz para que los clientes almacenen y recuperar archivos





Machine Translated by Google



De igual a igual

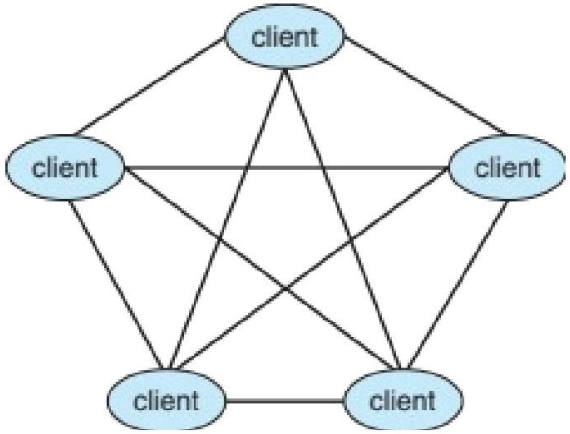
Otro modelo de sistema distribuido

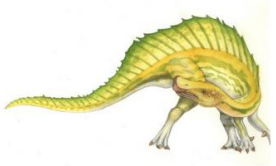
P2P no distingue entre clientes y servidores.

- En cambio, todos los nodos se consideran pares.
- Cada uno puede actuar como cliente, servidor o ambos.
- El nodo debe unirse a la red P2P

  Registra su servicio con el servicio de búsqueda central en la red, o

  Transmitir solicitudes de servicio y responder a las solicitudes de servicio a través del protocolo de descubrimiento.
- Algunos ejemplos son Napster y Gnutella, Voz sobre IP (VoIP), como Skype.





Machine Translated by Google



Computación en la nube

Ofrece computación, almacenamiento e incluso aplicaciones como servicio.

a través de una red

Extensión lógica de la virtualización porque utiliza la virtualización como base para su funcionalidad.

- Amazon EC2 tiene miles de servidores, millones de máquinas virtuales, petabytes de almacenamiento disponibles en Internet, pago basado en el uso.



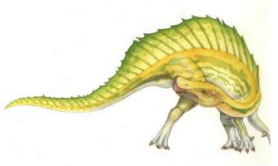
Machine Translated by Google



Computación en la nube (continuación)

Muchos tipos

- Nube pública : disponible a través de Internet para cualquiera que esté dispuesto a pagar.
- Nube privada : gestionada por una empresa para su propio uso.
- Nube híbrida : incluye componentes de nube pública y privada.
- Software como servicio (SaaS) : una o más aplicaciones disponibles a través de Internet (es decir, procesador de textos)
- Plataforma como servicio (PaaS) : conjunto de software listo para su uso en aplicaciones a través de Internet (por ejemplo, un servidor de base de datos).
- Infraestructura como servicio (IaaS) : servidores o almacenamiento disponibles a través de Internet (es decir, almacenamiento disponible para copias de seguridad).



Machine Translated by Google

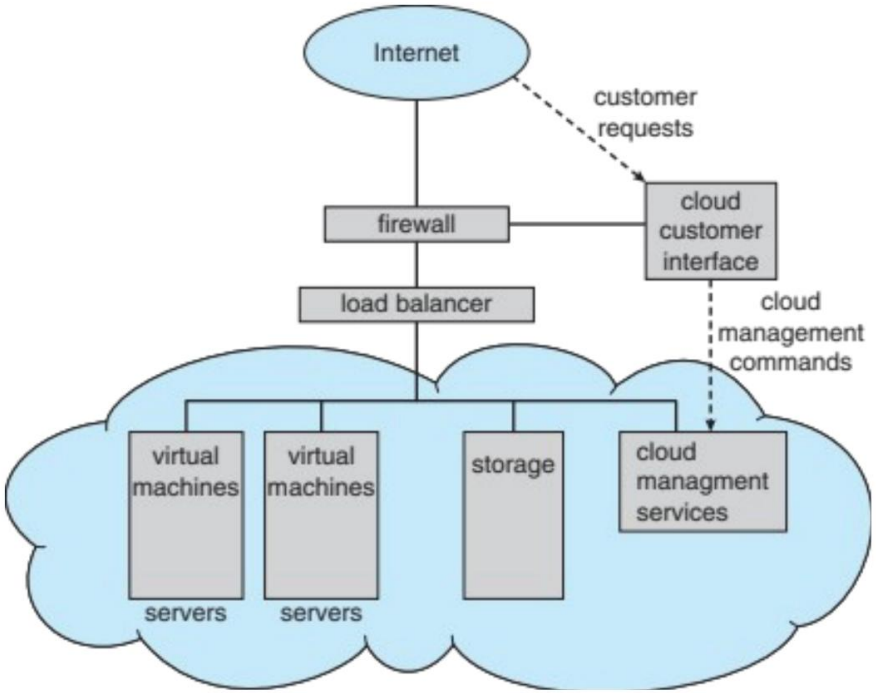


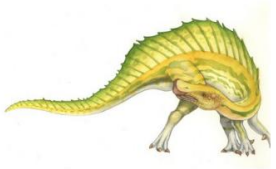
Computación en la nube (continuación)

Entornos de computación en la nube compuestos por sistemas operativos tradicionales, además de

Máquinas virtuales de administración (VMM), además de herramientas de administración en la nube.

- La conectividad a Internet requiere medidas de seguridad como cortafuegos.
- Los balanceadores de carga distribuyen el tráfico entre varias aplicaciones.





Machine Translated by Google



Sistemas embebidos en tiempo real

Los sistemas embebidos en tiempo real son la forma más común de computadoras.

- Varía considerablemente, propósito especial, propósito limitado, sistema operativo, en tiempo real.

Sistema operativo

- Utilice expansión

Muchos otros entornos informáticos especiales también

- Algunos tienen sistema operativo, otros realizan tareas sin sistema operativo.

Los sistemas operativos en tiempo real tienen restricciones de tiempo fijas bien definidas.

- El procesamiento debe realizarse dentro de las restricciones.
- El funcionamiento correcto solo se cumple si se cumplen las restricciones.



Machine Translated by Google



Sistemas operativos libres y de código abierto

Sistemas operativos disponibles en formato de código fuente en lugar de solo binario, de código cerrado y propietario.

Contrario a la protección de copias y la gestión de derechos digitales. Movimiento (DRM)

Iniciado por la Free Software Foundation (FSF), que tiene “copyleft”.

Licencia Pública General de GNU (GPL)

- El software libre y el software de código abierto son dos ideas diferentes defendidas por distintos grupos de personas.

  https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html

Algunos ejemplos son GNU/Linux y BSD UNIX (incluido el núcleo de Mac) . OS X), y muchos más

Puede utilizar VMM como VMware Player (gratuito en Windows), VirtualBox.

(Código abierto y gratuito en muchas plataformas - http://www.virtualbox.com)

- Se utiliza para ejecutar sistemas operativos invitados para la exploración.



Machine Translated by Google



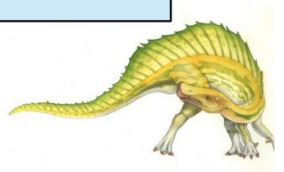
El estudio de los sistemas operativos

Nunca ha habido un momento más interesante para estudiar sistemas operativos, y nunca ha sido más fácil. El movimiento de código abierto ha superado a los sistemas operativos, lo que ha provocado que muchos de ellos sean Disponible tanto en formato fuente como binario (ejecutable). La lista de sistemas operativos Los sistemas disponibles en ambos formatos incluyen Linux, BUSD UNIX, Solaris y parte de macOS. La disponibilidad del código fuente nos permite estudiar los sistemas operativos desde dentro hacia fuera. Preguntas que antes podíamos responder solo mirando la documentación o el comportamiento de un Ahora podemos responder a la pregunta sobre el sistema operativo examinando el código en sí.

Los sistemas operativos que ya no son comercialmente viables también se han liberado como código abierto, lo que nos permite estudiar cómo funcionaban los sistemas en una época con menos recursos de CPU, memoria y almacenamiento. Existe una lista extensa pero incompleta de proyectos de sistemas operativos de código abierto. de https://curlie.org/Computers/Software/Operating_Systems/Open_Source/

Además, el auge de la virtualización como una función informática común (y frecuentemente gratuita) permite ejecutar muchos sistemas operativos sobre un único sistema central. Por ejemplo, VMware (http://www.vmware.com) proporciona un "reproductor" gratuito para Windows en el que se pueden ejecutar cientos de programas gratuitos. Se pueden ejecutar “dispositivos virtuales”. VirtualBox (http://www.virtualbox.com) proporciona una solución gratuita y de código abierto. Administrador de máquinas virtuales en muchos sistemas operativos. Mediante estas herramientas, los estudiantes pueden probar cientos de sistemas operativos sin necesidad de hardware dedicado.

La llegada de los sistemas operativos de código abierto también ha facilitado la transición de estudiante a desarrollador de sistemas operativos. Con algunos conocimientos, algo de esfuerzo y una conexión a Internet, un estudiante puede incluso crear una nueva distribución de sistema operativo. Hace tan solo unos años, era difícil o imposible acceder al código fuente. Ahora, dicho acceso está limitado únicamente por cuánto interés, tiempo y espacio en disco tiene un estudiante.



Machine Translated by Google



Estructura de datos del núcleo



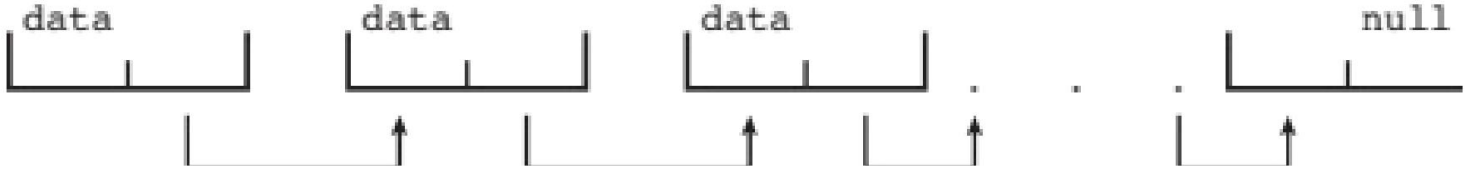
Machine Translated by Google



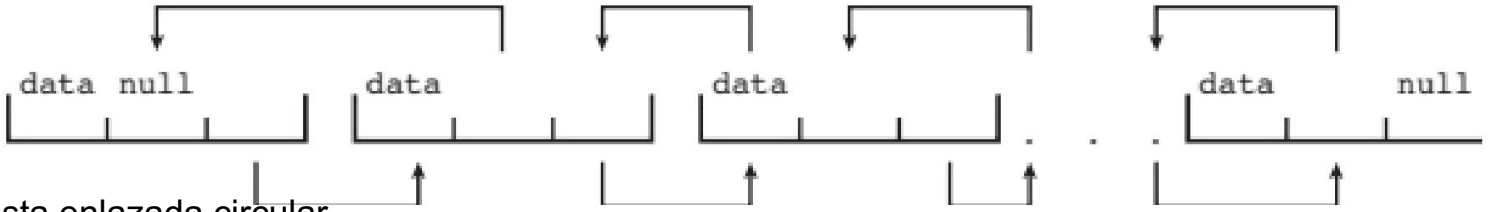
Estructuras de datos del núcleo

Muchas estructuras de datos similares a las de programación estándar

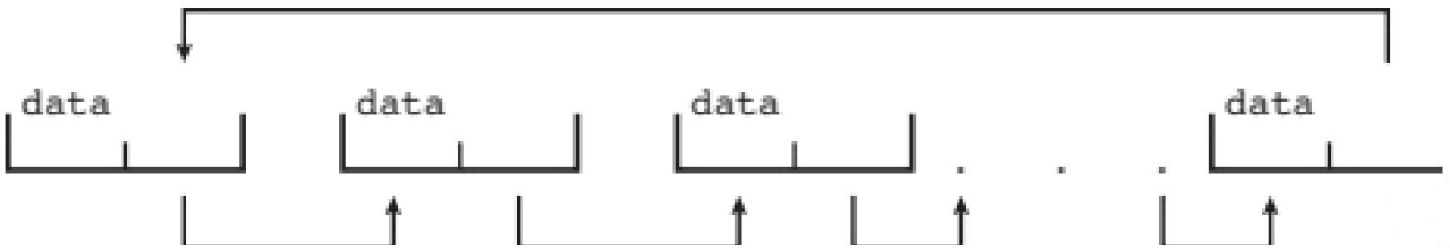
Lista enlazada simple

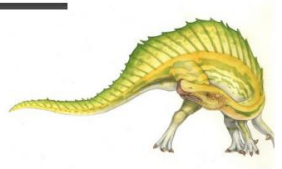


Lista doblemente enlazada



Lista enlazada circular





Machine Translated by Google

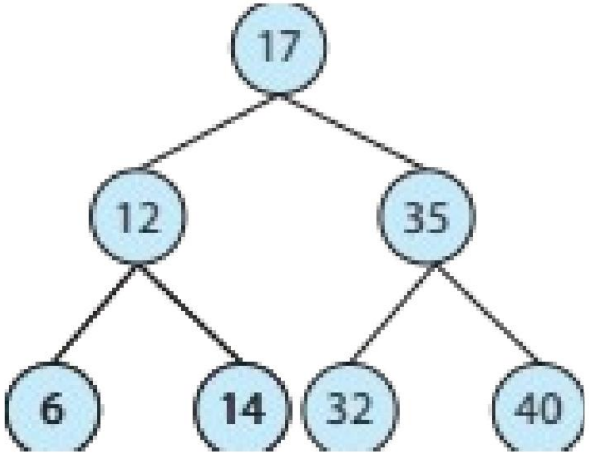


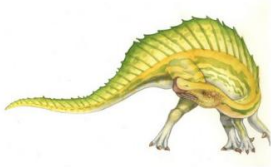
Estructuras de datos del núcleo

Árbol de búsqueda binaria

izquierda <= derecha

- El rendimiento de la búsqueda es O(n)
- Un árbol de búsqueda binaria balanceado es O(lg n)



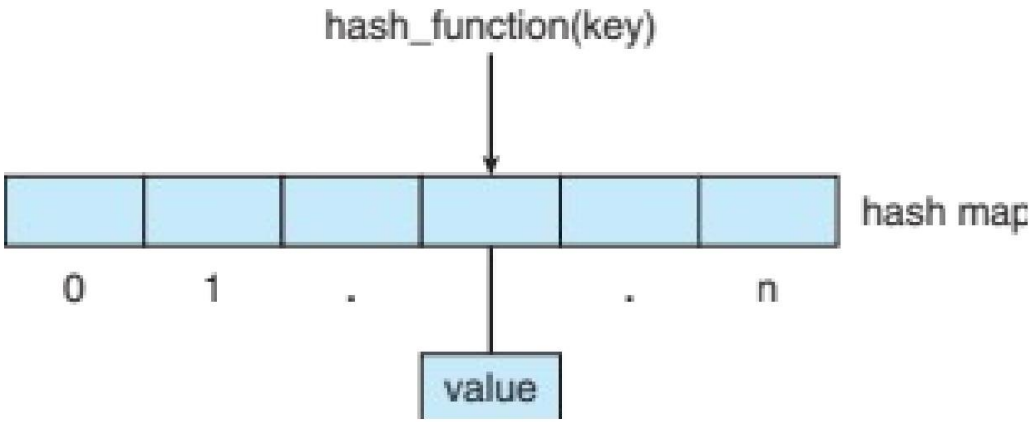


Machine Translated by Google



Estructuras de datos del núcleo

La función hash puede crear un mapa hash.



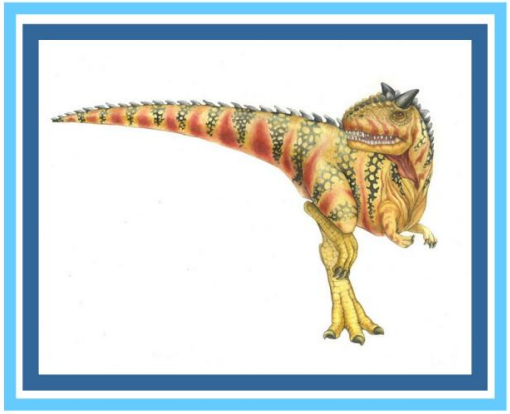
Mapa de bits : cadena de n dígitos binarios que representan el estado de n elementos.

Estructuras de datos de Linux definidas en los archivos de inclusión <linux/list.h>, <linux/kfifo.h>, <linux/rbtree.h>



Machine Translated by Google

Fin del Capítulo 1



Silberschatz, Galvin y Gagne ©2018